(1) மற்றும் (2) –ஐக் கூட்ட நாம் பெறுவது,

$$AB^2 + AC^2 = BC \times BD + BC \times DC$$
$$= BC(BD + DC) = BC \times BC$$
$$AB^2 + AC^2 = BC^2.$$

தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இந்தியாவில் பிதாகரஸ் தேற்றமானது "பௌதயானா தேற்றம்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

சிந்தனைக் களம்

1. ஐந்து பிதாகோரியனின் மூன்றன் தொகுதிகளை எழுதுக.
2. ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் இரு குறுங்கோணங்களின் கூடுதல் _____.

பிதாகரஸ் தேற்றத்தின் மறுதலை (Converse of Pythagoras Theorem)

கூற்று

ஒரு முக்கோணத்தில் நீளமான பக்கத்தின் வர்க்கம் மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம் எனில், அந்த முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் ஆகும்.

சிந்தனைக் களம்

செங்கோண முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களின் அளவுகளும் ஒற்றை எண்களாக இருக்க இயலுமா? ஏன்?

செயல்பாடு 5

(i) இரு அடுத்தடுத்த ஒற்றை எண்களை எடுத்துக்கொள்க.

(ii) அந்த இரு எண்களின் தலைகீழிகளை எழுதிக் கூட்டவும். அது $\frac{p}{q}$ வடிவில் இருக்கும்.

(iii) $\frac{p}{q}$ –யில் பகுதியுடன் 2 ஐ கூட்ட நாம் பெறுவது $q + 2$.

(iv) இப்பொழுது $p, q, q + 2$ என்ற எண்களைக் கருதுக. இந்த மூன்று எண்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன?

இந்தச் செயல்பாட்டை, மூன்று ஜோடி அடுத்தடுத்த ஒற்றை எண்களைக் கொண்டு செய்து பார்த்து உங்கள் பதிலைக் குறிப்பிடுக.

எடுத்துக்காட்டு 4.20 ஒரு விளக்கு கம்பத்தின் உயரம் 6 மீ. அதன் அடியிலிருந்து 8 மீ தொலைவில் உள்ள ஒரு பூச்சி, கம்பத்தை நோக்கி ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவு நகர்கிறது. கம்பத்தின் உச்சிக்கும் தற்பொழுது பூச்சி இருக்கும் இடத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு, பூச்சி கம்பத்தை நோக்கி நகர்ந்த தொலைவிற்குச் சமம் எனில், கம்பத்தின் அடியிலிருந்து பூச்சி தற்பொழுது எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது?

தீர்வு விளக்கு கம்பத்தின் அடிக்கும், பூச்சிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு $BD = 8$ மீ

விளக்கு கம்பத்தின் உயரம் $AB = 6$ மீ

x மீ தொலைவு நகர்ந்த பின்பு பூச்சி இருக்கும் இடம் C என்க.

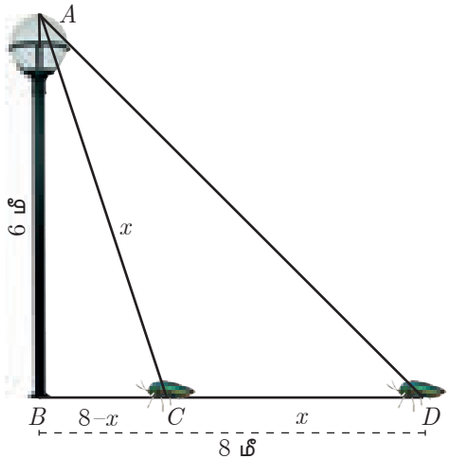
$AC = CD = x$ என்க. மேலும் $BC = BD - CD = 8 - x$

ΔABC –யில், $\angle B = 90^\circ$

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 \Rightarrow x^2 = 6^2 + (8 - x)^2$$
$$x^2 = 36 + 64 - 16x + x^2$$
$$16x = 100 \quad \text{எனவே, } x = 6.25$$

எனில், $BC = 8 - x = 8 - 6.25 = 1.75$ மீ

எனவே, பூச்சியானது விளக்கு கம்பத்தின் அடியிலிருந்து 1.75 மீ தொலைவில் உள்ளது.



படம் 4.47

X_Ch 4 TM.indd 191 15-12-2020 03:49:12 PM